Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Брестский Государственный технический университет»

Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №3

По дисциплине «Интеллектуальный анализ данных»

Тема: «Предобучение нейронных сетей с использованием автоэнкодерного подхода»

Выполнил:

Студент 4 курса

Группы ИИ-25

Елец Ю. А.

Проверил:

Андренко К. В.

Брест 2026

Цель работы: научиться осуществлять предобучение нейронных сетей с помощью автоэнкодерного подхода.

Вариант 4

№ варианта	Выборка	Тип задачи	Целевая переменная
4	https://archive.ics.uci.edu/dataset/925 /infrared+thermography+temperature+dataset	регрессия	aveOralF/aveOralM

Задание:
1. Взять за основу любую сверточную или полносвязную архитектуру с количеством слоев более 3. Осуществить ее обучение (без предобучения) в соответствии с вариантом задания. Получить оценку эффективности модели, используя метрики, специфичные для решаемой задачи (например, MAPE – для регрессионной задачи или F1/Confusion matrix для классификационной).
2. Выполнить обучение с предобучением, используя автоэнкодерный подход, алгоритм которого изложен в лекции. Условие останова (например, по количеству эпох) при обучении отдельных слоев с использованием автоэнкодера выбрать самостоятельно.
3. Сравнить результаты, полученные при обучении с/без предобучения, сделать выводы.
4. Выполните пункты 1-3 для датасетов из ЛР 2.
5. Оформить отчет по выполненной работе, загрузить исходный код и отчет в соответствующий репозиторий на github.

Результат:
Датасет Wine Quality (white)
Задача: классификация

Результаты:
Без предобучения:
Accuracy: 0.5551
F1 (macro): 0.2946
F1 (weight): 0.5421
Confusion matrix:
```
[[  0   1   1   2   0   0   0]
 [  0   7  19   7   0   0   0]
 [  1   7 178  98   7   0   0]
 [  0   1 111 276  52   0   0]
 [  0   0   4  91  81   0   0]
 [  0   0   1  16  16   2   0]
 [  0   0   0   0   1   0   0]]
```

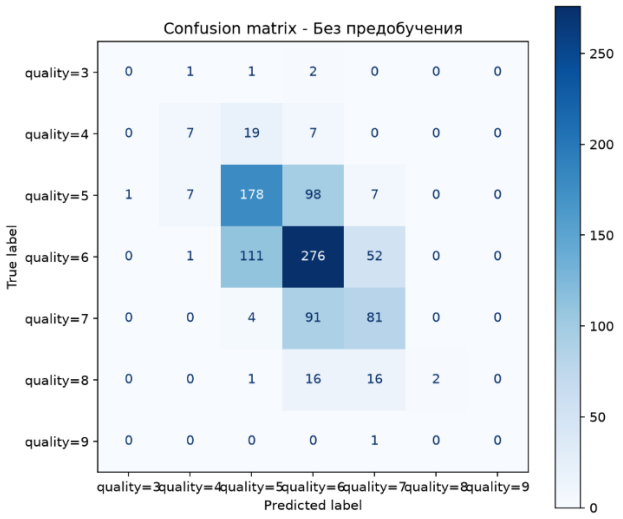
С предобучением:
Accuracy: 0.5663
F1 (macro): 0.3251
F1 (weight): 0.5492
Confusion matrix:
```
[[  1   0   1   1   1   0   0]
 [  0   6  21   6   0   0   0]
```

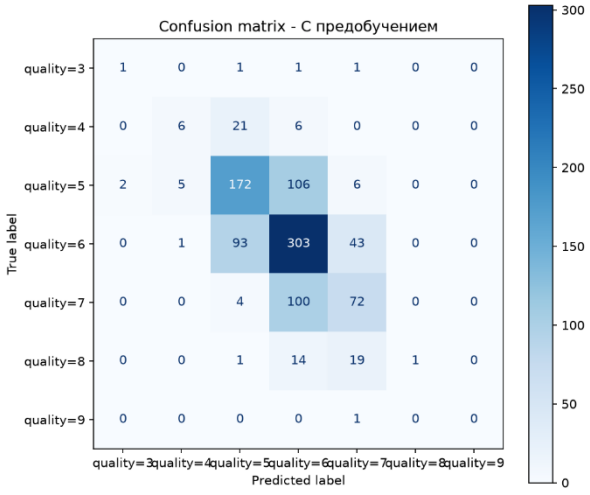
[2 5 172 106 6 0 0]
[0 1 93 303 43 0 0]
[0 0 4 100 72 0 0]
[0 0 1 14 19 1 0]
[0 0 0 0 1 0 0]]

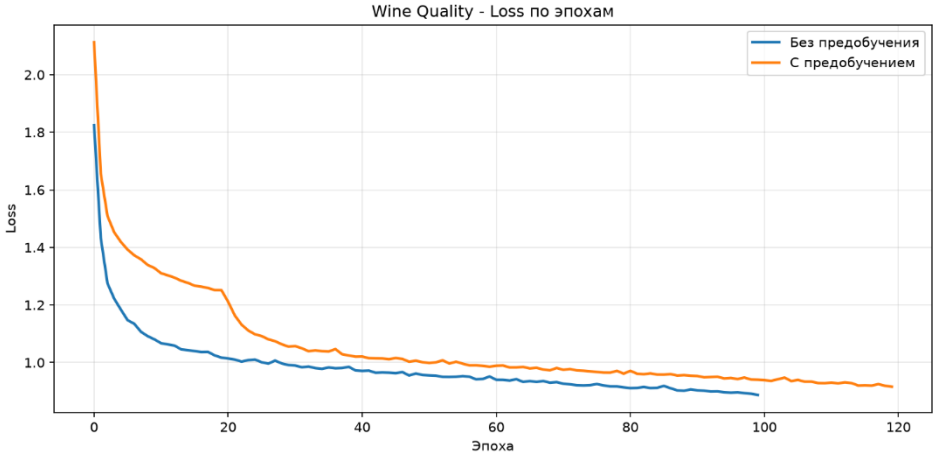
Датасет Infrared Thermography
Задача: регрессия

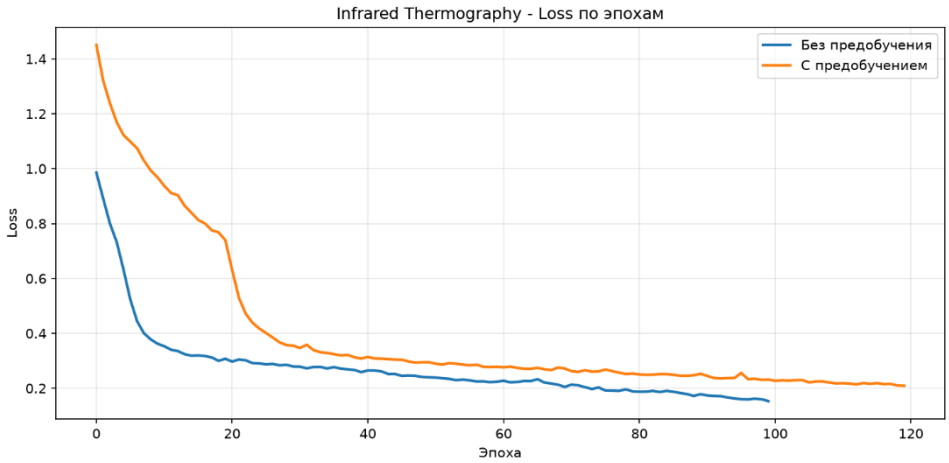
Результаты:
Без предобучения:
MAE: 0.1805
RMSE: 0.2399
R2: 0.5217
MAPE: 0.49 %

С предобучением:
MAE: 0.1659
RMSE: 0.2155
R2: 0.6140
MAPE: 0.45 %









Сравнение:

Датасет Wine Quality (white):

Метрика	Без предобучения	С предобучением
Accuracy	0.5551	0.5663
F1 (macro)	0.2946	0.3251
F1 (weighted)	0.5421	0.5492

Предобучение немного улучшило все метрики. Но в целом обе модели показали слабые результаты, что является особенностью самого датасета. Оценки качества очень несбалансированны: оценки 5–7 встречаются часто, а оценки 3, 4, 8, 9 очень редко. Из-за этого модель просто не может их выучить, так как ей не хватает примеров. При этом классы 5, 6, 7 модель различает нормально, так как именно на них приходится основная масса правильных ответов.

Датасет Infrared Thermography:

Метрика	Без предобучения	С предобучением
MAE	0.1805	0.1659
RMSE	0.2399	0.2155
R^2	0.5217	0.6140
MAPE	0.49 %	0.45 %

Здесь предобучение также улучшило все метрики. Ошибка MAE снизилась примерно на 8%, R^2 вырос с 0.52 до 0.61. Сама выборка небольшая, зависимость сложная и дополнительная настройка весов помогает.

Вывод: в данной лабораторной работе я научилась осуществлять предобучение нейронных сетей с помощью автоэнкодерного подхода.